

Pengembangan Model Tahap C: Arsitektur Sistem Informasi

Bahan Tayang Arsitektur Enterprise

Konsep Dasar

Arsitektur bisnis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya telah membantu menetapkan bagaimana perusahaan harus diatur dan harus berfungsi

Antara lain telah memulai:

- 1) Arsitektur data di tingkat konseptual
- 2) Kebutuhan akan sistem informasi dan menetapkan pengembangan SI yang diharapkan

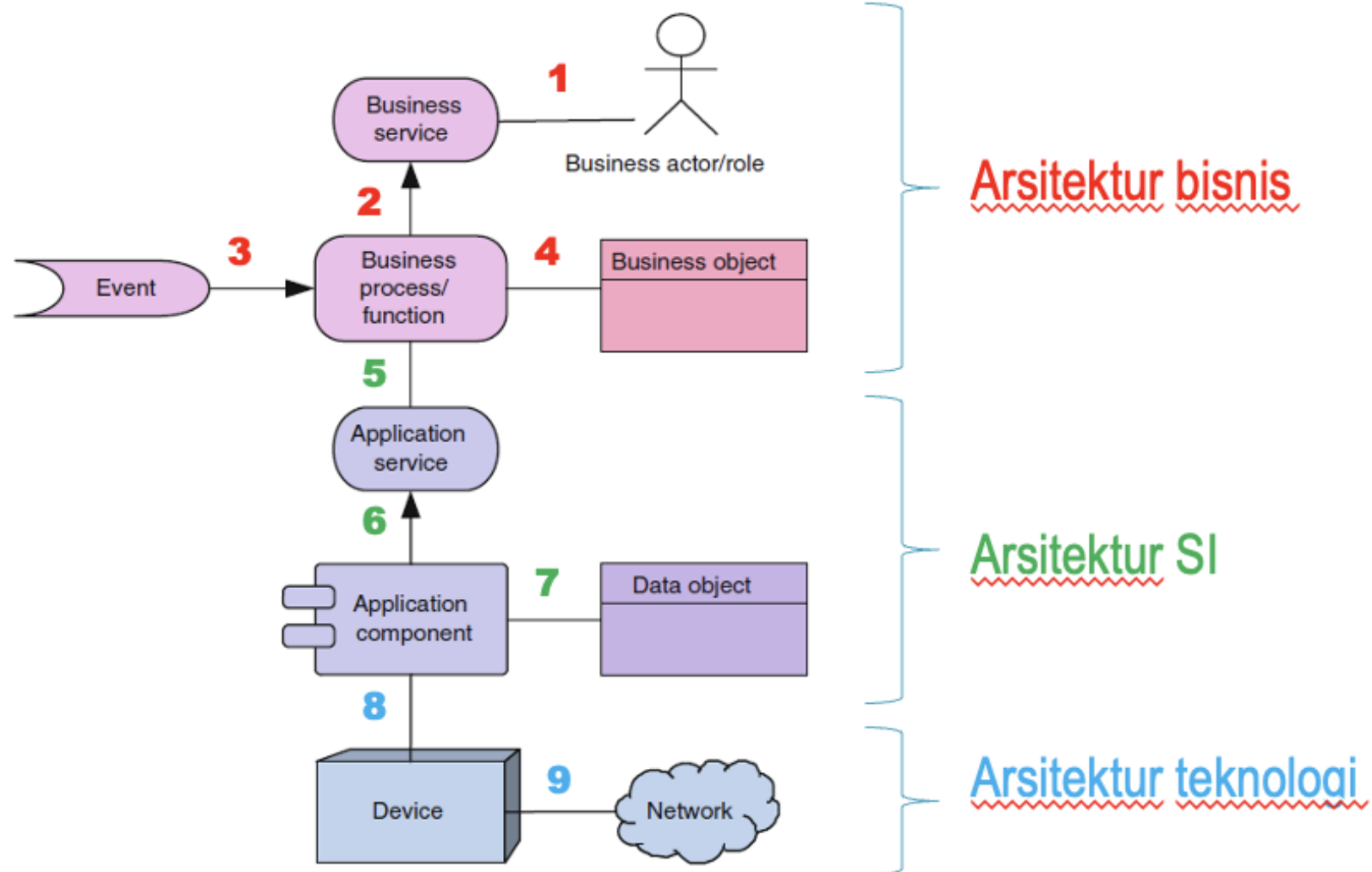
Arsitektur SI/aplikasi →

- Mengidentifikasi komponen SI dan interaksinya dalam rangka memenuhi harapan arsitektur bisnis,
- Menjamin konsistensi dan aturan dalam kerangka kerja arsitektur

Komponen SI/aplikasi adalah konsep penting dalam arsitektur SI/aplikasi

Arsitektur SI akan menjadi penghubung antara arsitektur bisnis (di atas) dengan arsitektur teknologi (di bawah) seperti yang terlihat pada **diagram pengenalan dasar** berikut ini

Diagram Pengenalan Dasar



Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. **Business actor/role** menggunakan **business service**
2. **Business service** direalisasikan melalui **business process/function**
3. **Event** akan memicu dijalankannya **business process/function**
4. **Business process/function** akan menghasilkan output **business object**
5. **Application service** akan melayani **business process/function**
6. **Application component** merupakan sistem informasi yang merealisasikan **application service**
7. **Application component** akan menggunakan/menghasilkan **data object** (= basis data)
8. **Application component** diinstal/dijalankan pada **device**
9. **Device** terhubung ke **network**

Diagram pengenalan dasar ini menjadi pedoman dan acuan dalam mengembangkan arsitektur layer Bisnis, layer Sistem Informasi, dan layer Teknologi untuk perusahaan

Perlu diingat bahwa setiap layer harus memiliki keselarasan dan konsistensi, seperti halnya membuat rancangan sistem menggunakan diagram alir data (DFD, data flow diagram) mulai dari diagram konteks, diagram level 0, diagram level 1, dst

Artefak

Artefak → deskripsi dari suatu bagian arsitektur, biasanya dibuat dalam bentuk:

- 1) Katalog (daftar objek)
- 2) Matriks (hubungan antar objek)
- 3) Diagram (dalam bentuk gambar)

Artefak bisa dibuat secara informal dengan berbagai notasi apapun yang ada, sebelum nantinya dibuatkan diagram formal dalam aplikasi Archi

Beberapa artefak yang digunakan dalam tahap Arsitektur Bisnis adalah:

- 1) Diagram *use case sistem* (*system use case diagram*)
- 2) Diagram data logikal (*logical data diagram*)
- 3) Diagram penggunaan aplikasi (*application usage diagram*)
- 4) Diagram struktur aplikasi (*application structure diagram*)

1 Diagram Use Case Sistem

Tujuan

- Menetapkan fungsi yang diharapkan dari komponen aplikasi (*application component*) dan penggunaannya yang berbeda

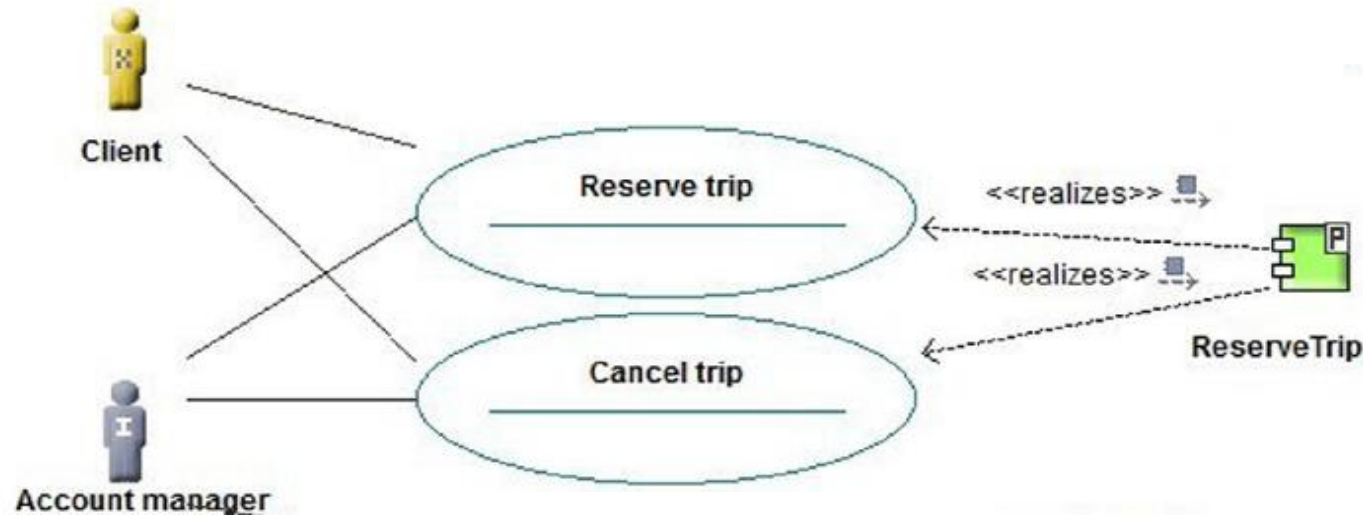
Informasi dalam matriks

- *Use case* bisnis, aktor, proses bisnis, layanan bisnis

Penyusun

- Analis Bisnis, Arsitek Aplikasi

Contoh diagram *use case* sistem:



Dalam diagram di atas terlihat 2 aktor: **Client** (eksternal) dan **Account Manager** (internal) yang dapat melakukan 2 fungsi/proses (**Reserve trip** dan **Cancel trip**) yang direalisasikan melalui aplikasi **ReserveTrip**

Catatan

Biasanya diagram ini menggunakan UML, yaitu diagram *use case*

2 Diagram Data Logikal

Tujuan

- Memperlihatkan pandangan logikal terhadap relasi/hubungan antar entitas
- Menyiapkan rancangan basisdata atau *database*

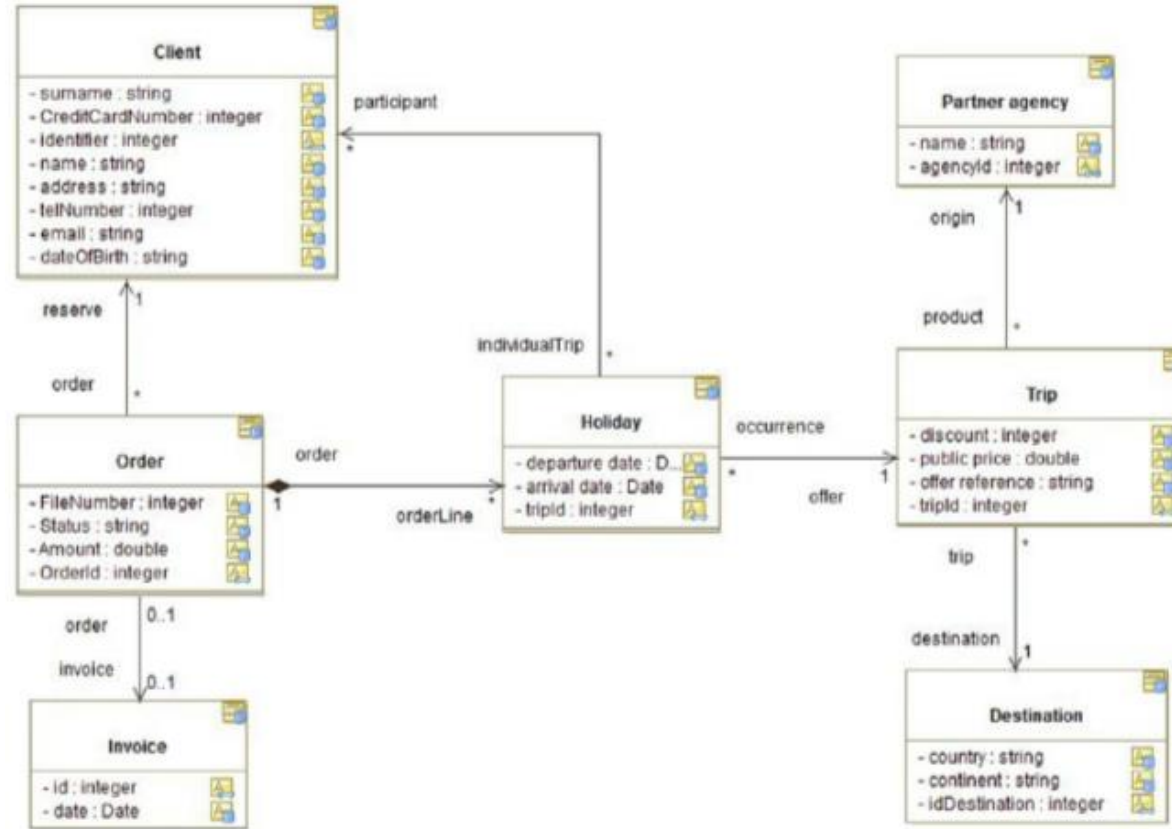
Informasi dalam diagram

- Arsitektur aplikasi, diagram entitas, skema *database*

Penyusun

- Arsitek Aplikasi, Arsitek Data, Arsitek Teknikal

Contoh diagram data logikal



Catatan

Diagram ini secara sekilas mirip dengan diagram relasi entitas (ERD, *entity relationship diagram*)

3 Diagram penggunaan aplikasi

- **Diagram *Application Usage*** menggambarkan bagaimana aplikasi digunakan untuk mendukung satu atau lebih proses bisnis, serta bagaimana aplikasi digunakan oleh aplikasi lainnya
- Diagram dapat juga digunakan untuk merancang aplikasi dengan mengidentifikasi layanan yang dibutuhkan oleh proses bisnis dan aplikasi lain, atau untuk merancang proses bisnis dengan menjelaskan layanan apa saja yang tersedia

Conroh diagram Penggunaan Aplikasi

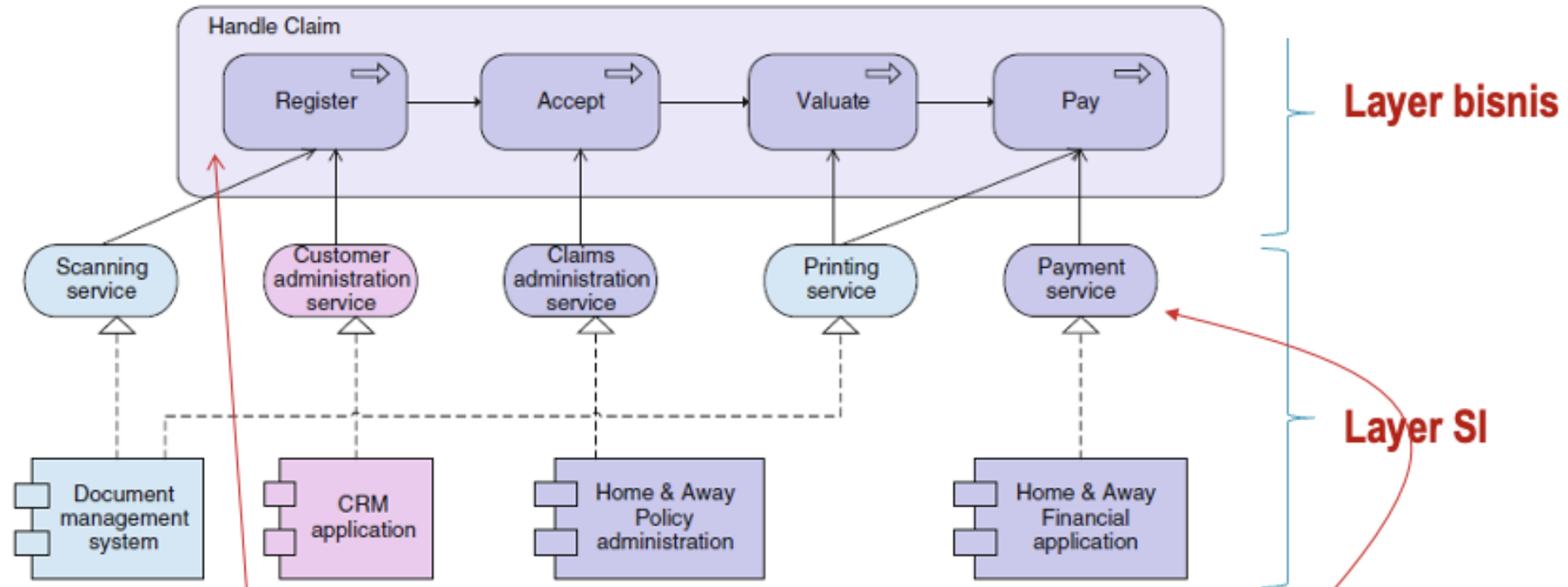


Diagram menggunakan contoh seperti tugas pertemuan lalu, yaitu **proses bisnis** Handle Claim (lihat Layer bisnis)

Setiap proses bisnis akan dilayani oleh **application service** tertentu (Scanning service, Customer administration service, dll)

Setiap **application service** akan direalisasi oleh **application component** (Document management system, CRM application, dll.)

4 Diagram Struktur Aplikasi

- **Diagram *Application Structure*** memperlihatkan struktur satu atau lebih aplikasi atau komponen aplikasi
- Diagram ini berguna untuk merancang atau memahami struktur utama aplikasi atau komponennya beserta data yang berhubungan dengannya

Contoh Diagram Struktur Aplikasi

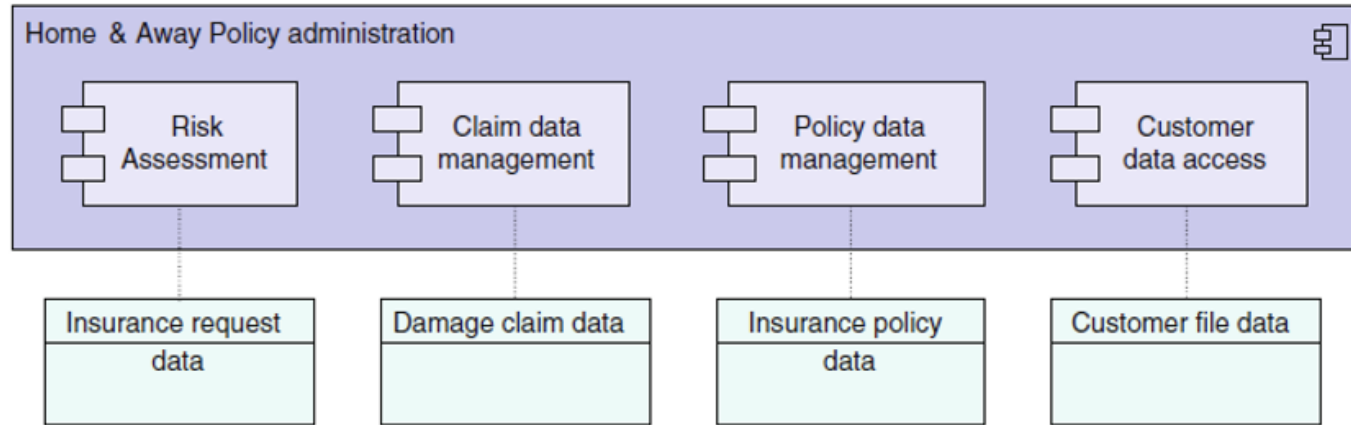


Diagram di atas merupakan turunan dari contoh diagram penggunaan aplikasi (perhatikan *application component* Home & Away Policy administration)

Apabila didetilkkan, di dalam *application component* Home & Away Policy administration berisi 4 sub **application component** (Risk Assessment, Claim data management, dll)

Terlihat juga bahwa setiap *application component* berinteraksi dengan **data object** (Insurance request data, Damage claim data, dll.)

Kesimpulan

- Mengembangkan arsitektur SI tidak ada bedanya dengan melakukan perancangan sebuah sistem informasi, dalam hal ini 4 diagram yang digunakan dapat menggambarkan seperti apa sistem yang ingin dibuat:
 1. Fungsi/proses apa yang diperlukan
 2. Struktur basisdata untuk informasi yang diperlukan
 3. Komponen aplikasi apa yang diperlukan
- Tujuan akhirnya adalah mendukung bisnis agar dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien dengan bantuan sistem informasi

Tutorial Aplikasi Archi

Diagram *use case* dan ERD tidak dapat dibuat di aplikasi Archi karena notasi tidak tersedia secara khusus → namun dapat dibuat menggunakan aplikasi Ms Visio dengan template yang sesuai

Yang dapat dibuat di aplikasi Archi adalah:

- 1) *Application usage diagram*
- 2) *Application structure diagram*

Membuat VIEW

Klik kanan pada View > New > ArchiMate View

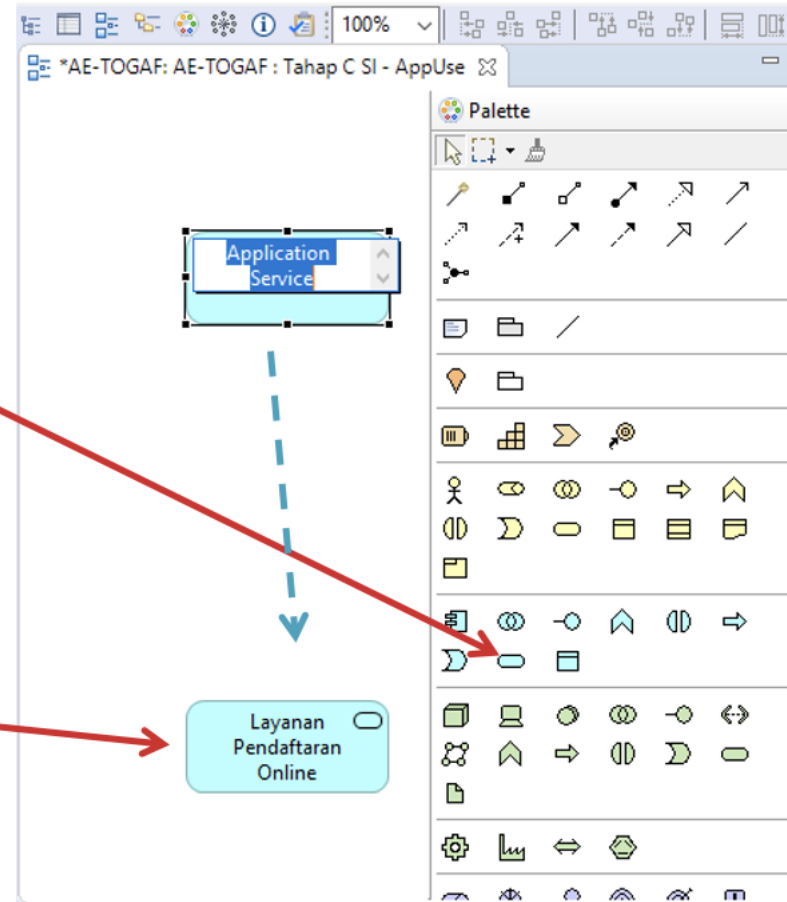
Beri nama view **AE-TOGAF : Tahap C SI - AppUse** dengan cara rename (lihat slide pertemuan lalu)

Jangan lupa disimpan (save)

Membuat Application Service

Klik dan tarik ikon
untuk *application
service* dari *palette*

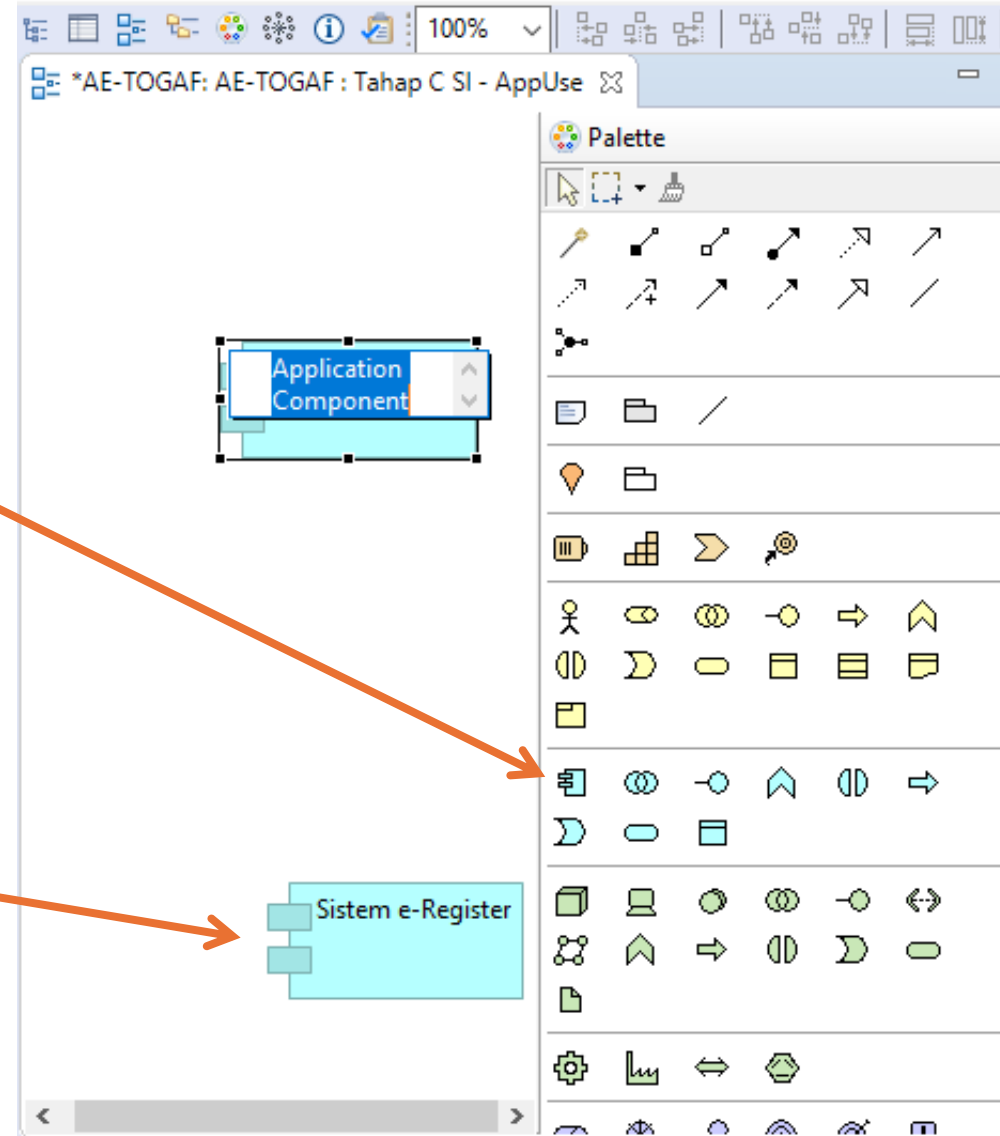
Rename Application
Service menjadi
**Layanan
Pendaftaran Online**



Membuat Application Component

Klik dan tarik ikon
untuk *application
component* dari
palette

Rename Application
Component
menjadi **Sistem e-
Register**

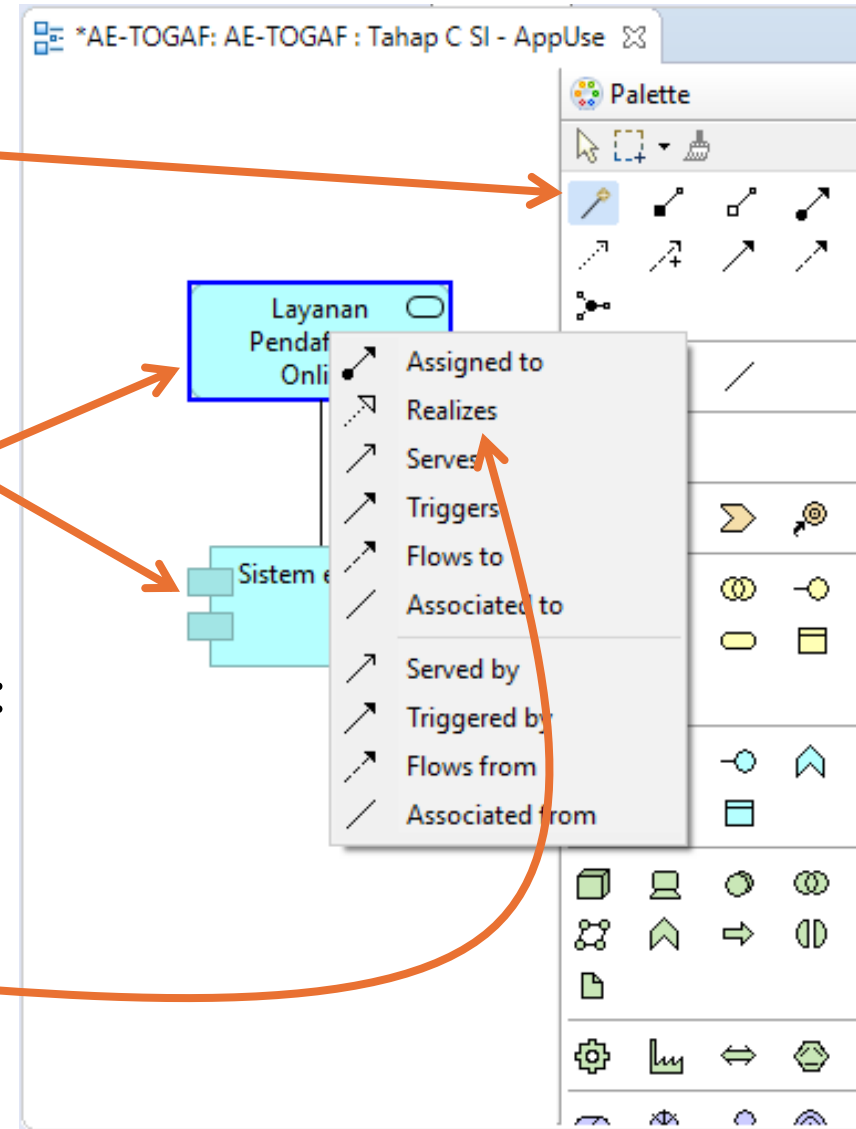


Membuat garis penghubung

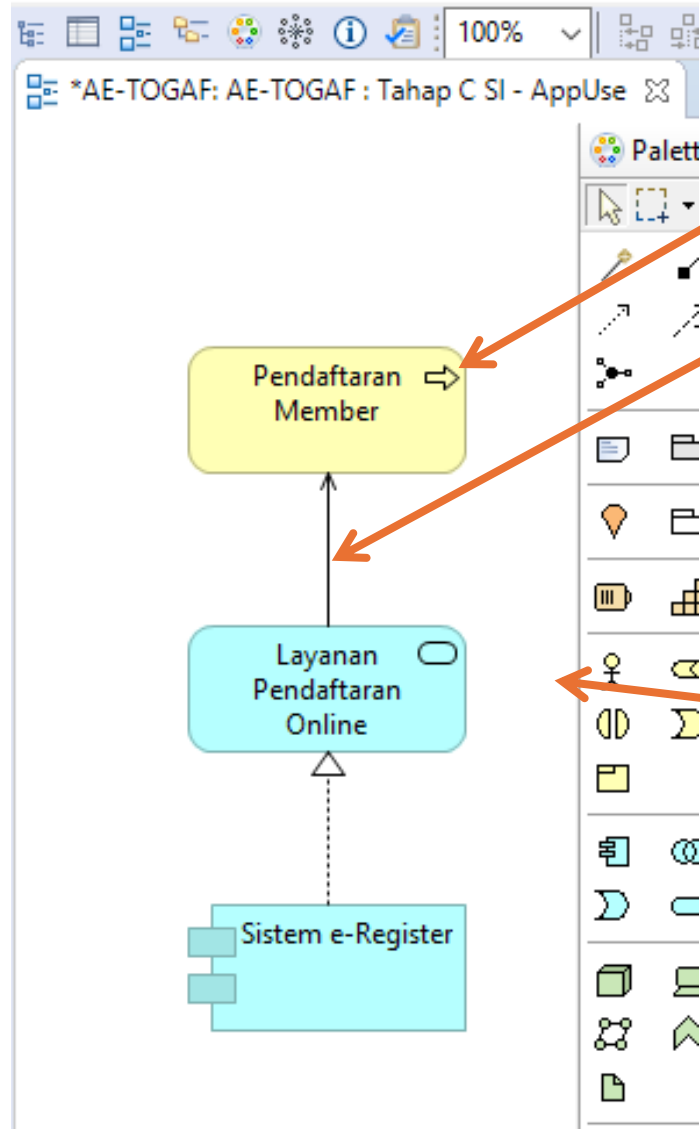
Untuk membuat garis penghubung klik ikon *magic connector*

Kemudian klik pada komponen Sistem e-Register dan klik lagi pada kotak Layanan Pendaftaran Online, akan muncul pilihan jenis hubungan:

Pilih “Realizes” untuk menunjukkan bahwa Sistem e-Register merealisasikan Layanan Pendaftaran Online



Hasil Akhir:: Application Usage Diagram



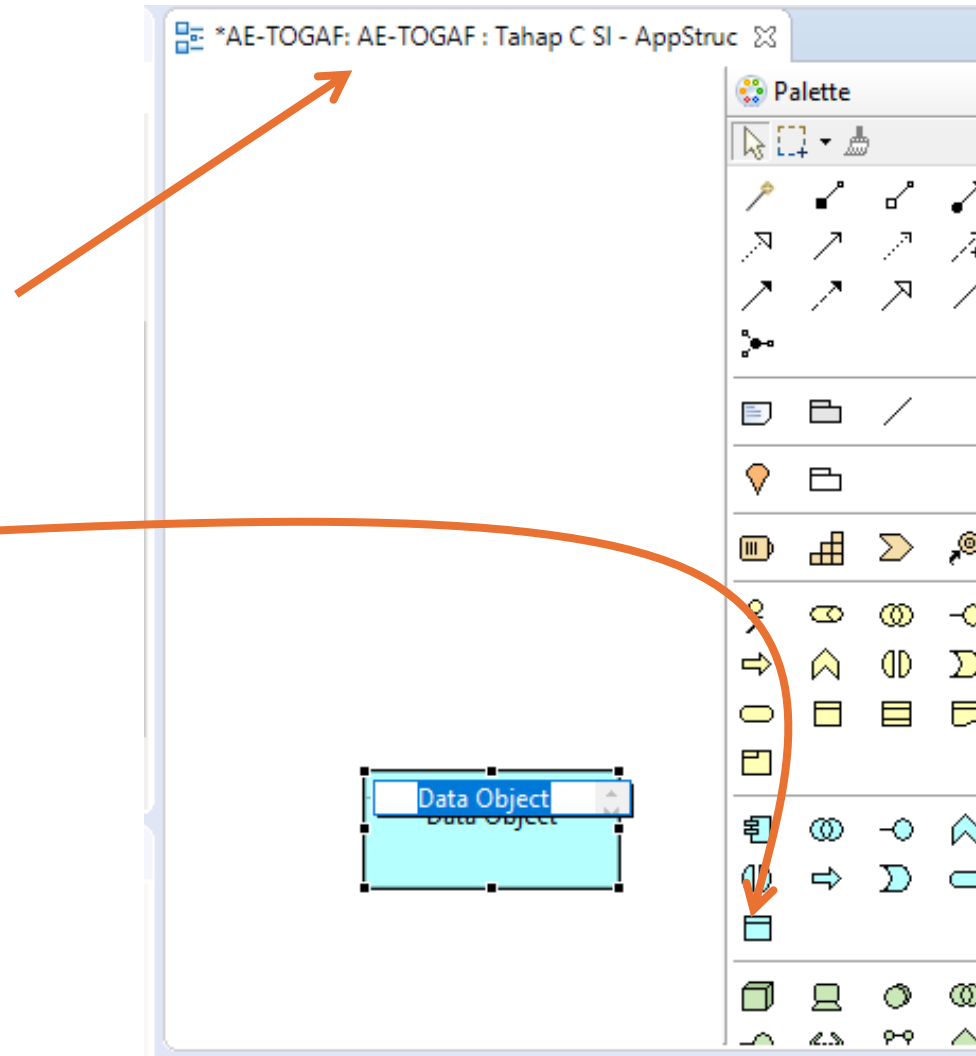
Dengan menambahkan proses bisnis “Pendaftaran Member” dan memberi garis hubungan “Serves” dari Layanan Pendaftaran Online maka lengkap sudah diagram penggunaan aplikasi di samping ini

Hal ini yang disebut dengan “menyelaraskan” antara layer bisnis dan layer SI, dimana ada saling keterkaitan antara proses bisnis – layanan aplikasi – komponen aplikasi

Membuat data object

Buat view baru dan
diberi nama **AE-
TOGAF : Tahap C SI
- AppStruc**

Gunakan ikon Data
Object untuk
membuat objek
data, beri nama
Data Pelanggan

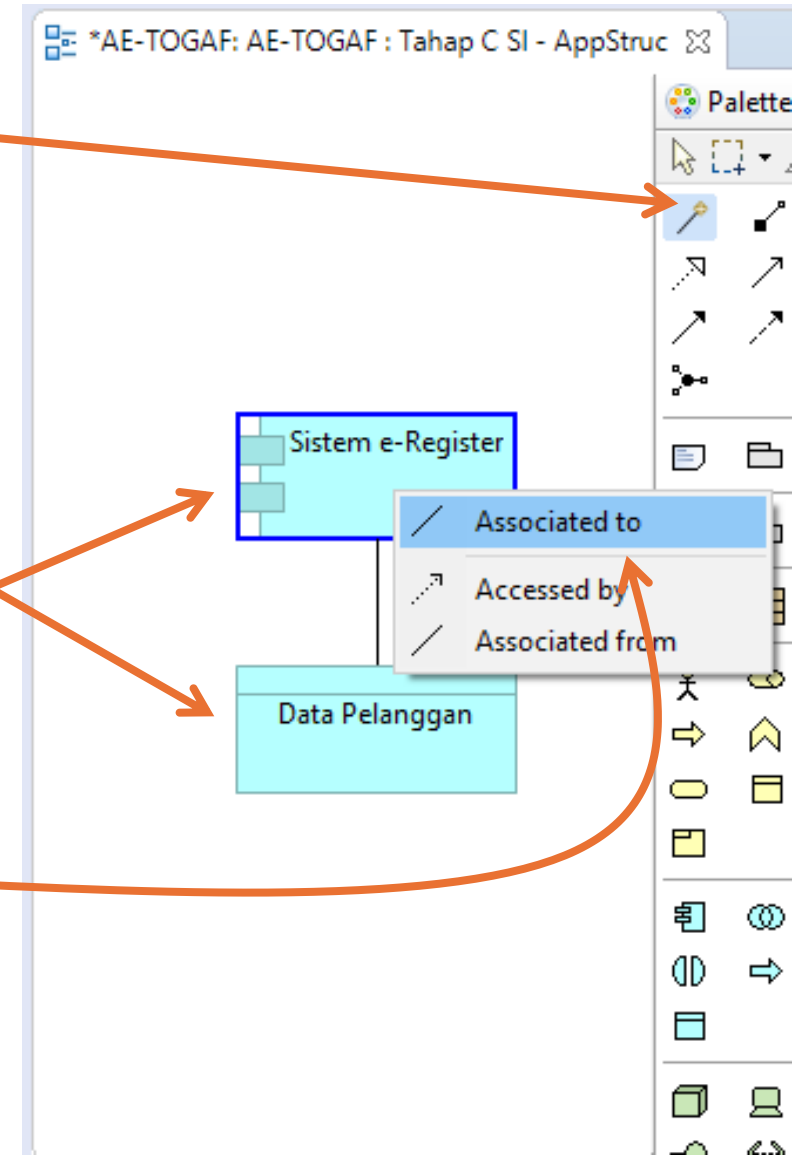


Membuat Garis Penghubung

Untuk membuat garis penghubung klik ikon *magic connector*

Kemudian klik pada kotak Data Pelanggan dan klik lagi pada komponen Sistem e-Register, akan muncul pilihan jenis hubungan:

Pilih “Associated to” untuk menunjukkan bahwa Data Pelanggan merupakan data object yang terasosiasi kepada Sistem e-Register



Hasil akhir: *application structure diagram*

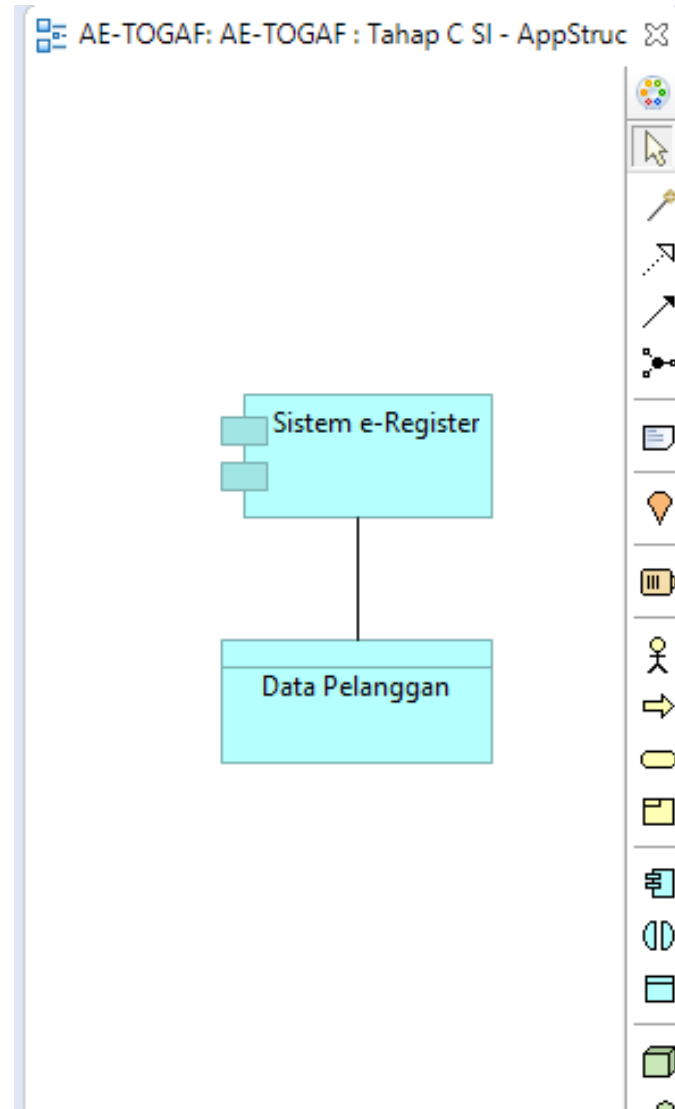


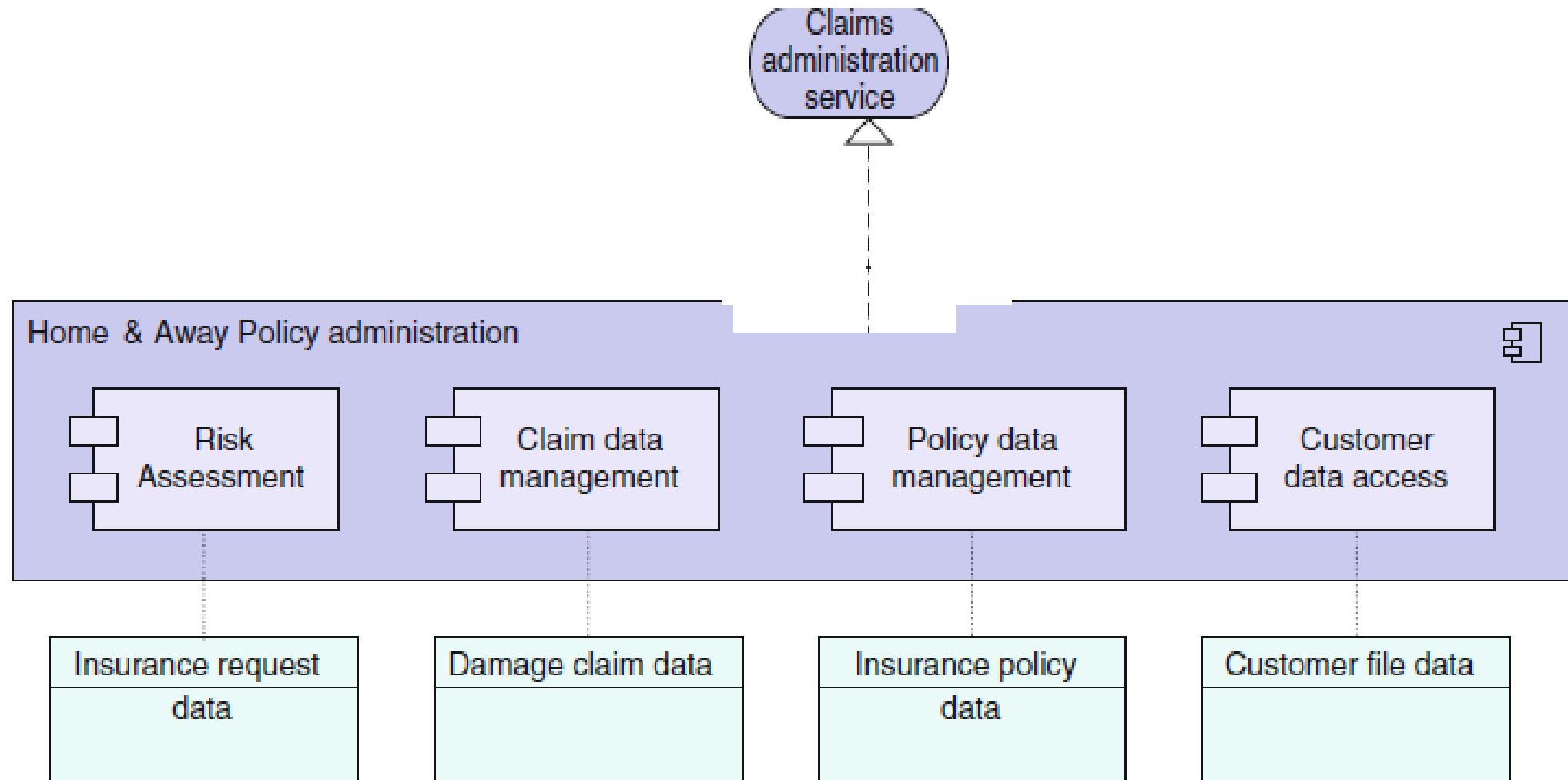
Diagram di samping menggambarkan secara sederhana struktur aplikasi sistem informasi, dimana ada komponen aplikasi (Sistem e-Register) dan object data (Data Pelanggan) yang berhubungan

Latihan

Diagram Arsitektur Layer Sistem Informasi

Buatlah diagram arsitektur layer sistem informasi seperti pada slide berikut ini dengan ketentuan:

1. Ada 3 item, yaitu *application service*, *application component*, dan *data object*
2. Komponen aplikasi berisi 4 sub komponen aplikasi
3. Gunakan penghubung “is composed of” pada saat memindahkan sub komponen aplikasi ke dalam komponen aplikasi yang lebih besar
4. Masing-masing sub komponen aplikasi terasosiasi dengan sebuah objek data



Apabila gambar sudah berhasil dibuat, lanjutkan dengan konversi ke file image dalam format JPG. Beri nama Tugas4-Nama.JPG unggah ke issue Tugas 5.